

CV

基本信息

姓名：刘志豪

学历：深圳大学本科—大一

专业：计算机科学与技术高性能计算

GPA 4.1/4.5（学院前8%）

擅长技能

机器学习算法的概念/原理

高数/现代/概率统计的基础知识

熟练掌握vibe coding（prompt\context\harness工程）

综合素质

2023.11作为副社长带领团队斩获北大模拟会学测全国第六的成绩

2025.11 班优秀团员

2026.3 校微积分大赛团体第三

截至2026年3月，志愿时长550h

实践能力

2026.2 「情商助手」AI 沟通辅助工具

独立开发并上线了「情商助手」AI 沟通辅助 Web 应用。针对理工科用户在异性沟通中缺乏表达策略的痛点，采用 Node.js + Express 构建后端，SQLite 存储用户画像数据，原生 JavaScript + TailwindCSS 实现响应式前端；通过接入 DeepSeek V4 API 并设计动态 Prompt 模板，解决了 AI 回复与用户画像关联度低的问题。实际解决的关键问题包括：修复了因代理残留导致的 API 调用失败、通过内网穿透工具 ngrok 实现校园网环境下的公网部署、优化了 Fallback 机制使 AI 回复情商评分达 85+。项目支持温暖/幽默/真诚三种风格可选，已通过 ngrok 部署上线可供他人使用。

2026.5 Smart API Gateway — 智能API网关与可观测性平台

技术栈：Node.js | Express 4.x | better-sqlite3 | WebSocket | Chart.js | Vitest | Docker | autocannon

项目概述：从零构建了生产级API网关，集三种自实现限流算法、AI异常检测、实时监控仪表盘于一体，支持动态配置热更新与Docker一键部署。

核心实现：

- **自实现三种限流算法：**独立编码实现固定窗口、滑动窗口和令牌桶算法。开发中发现固定窗口存在"边界突刺"问题——两个时间窗口交界处可被瞬间双倍放行。通过引入滑动窗口（维护每IP时间戳数组、 $O(n)$ 过期清理）精准解决，窗口边界攻击测试中通过数从固定窗口的400次精确收敛至200次。
- **统计学异常检测：**不依赖现成ML框架，采用移动平均+2-sigma规则自建检测模型。每5秒采样QPS，30秒学习期建立基线，偏离超 2σ 触发warning、超 3σ 触发critical。调试过程中发现computeQps与异常检测器数据流中断，通过逐层打印日志定位到采样回调未正确传递QPS值，修复后成功检出spike (3.3σ) 并自动恢复。

- **完整工程化落地：**数据库层使用better-sqlite3同步驱动+预编译语句防SQL注入，管理API变更后立即刷新缓存（弃用30秒定时轮询），IP黑白名单加30秒TTL缓存减少库查询，调用日志异步写入避免阻塞主链路，WebSocket断线自动降级HTTP轮询。编写20个Vitest单元测试覆盖三种算法边界条件，搭建autocannon压测框架获取三组对比数据。
- 项目成果：**压测数据显示令牌桶在200并发下QPS达20748、P99延迟仅9ms；异常检测成功识别流量突增（ 3.3σ 偏离）并在流量回落时自动恢复为normal状态。项目支持 `docker compose up -d` 一键部署。